

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский
Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Лабораторная работа №4
по дисциплине
“Веб-программирование”

Выполнил:
Чэнь Хаолинъ 407960
Группа P3216
Вариант: 32165
Преподаватель:
Наумова Надежда Александровна

Санкт-Петербург 2025 г.

Текст задания

Переписать приложение из [предыдущей лабораторной работы](#) с использованием следующих технологий:

- Уровень back-end должен быть основан на Java EE (необходимо использовать EJB).
- Уровень front-end должен быть построен на [Vue.js](#) с использованием обычных полей ввода HTML
- Взаимодействие между уровнями back-end и front-end должно быть организовано посредством REST API.

Приложение по-прежнему должно включать в себя 2 страницы - стартовую и основную страницу приложения. Обе страницы приложения должны быть адаптированы для отображения в 3 режимах:

- "Десктопный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 1028 пикселей.
- "Планшетный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 836, но меньше 1028 пикселей.
- "Мобильный" - для устройств, ширина экрана которых меньше 836 пикселей.

Стартовая страница должна содержать следующие элементы:

- "Шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
- Форму для ввода логина и пароля. Информация о зарегистрированных в системе пользователях должна храниться в отдельной таблице БД (пароль должен храниться в виде хэш-суммы). Доступ неавторизованных пользователей к основной странице приложения должен быть запрещён.

Основная страница приложения должна содержать следующие элементы:

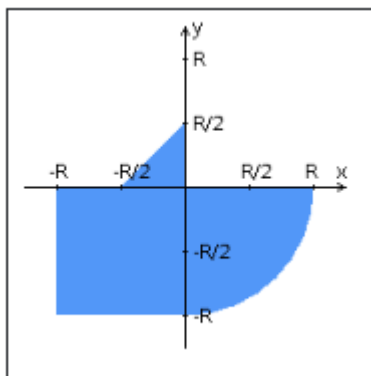
- Набор полей ввода для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания: Button {'-2','-1.5','-1','-0.5','0','0.5','1','1.5','2'} для координаты по оси X, Text (-3 ... 3) для координаты по оси Y, и Button {'-2','-1.5','-1','-0.5','0','0.5','1','1.5','2'} для задания радиуса области. Если поле ввода допускает ввод заведомо некорректных данных (таких, например, как буквы в координатах точки или отрицательный радиус), то приложение должно осуществлять их валидацию.
- Динамически обновляемую картинку, изображающую область на координатной плоскости в соответствии с номером варианта и точки, координаты которых были заданы пользователем. Клик по картинке должен инициировать сценарий, осуществляющий определение координат новой точки и отправку их на сервер для проверки её попадания в область. Цвет точек должен зависеть от факта попадания / непадения в область. Смена радиуса также должна инициировать перерисовку картинки.
- Таблицу со списком результатов предыдущих проверок.

Санкт-Петербург 2025 г.

- Кнопку, по которой аутентифицированный пользователь может закрыть свою сессию и вернуться на стартовую страницу приложения.

Дополнительные требования к приложению:

- Все результаты проверки должны сохраняться в базе данных под управлением СУБД H2.
- Для доступа к БД необходимо использовать JPA.



Исходный код программы

[WebLab4](#)

Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано веб-приложение на базе Java EE с использованием EJB на back-end и Vue.js на front-end.

Взаимодействие между уровнями реализовано через REST API. Приложение содержит стартовую и основную страницы, адаптированные для трёх режимов отображения в зависимости от ширины экрана. Реализованы аутентификация пользователей с хешированием паролей в БД H2, валидация вводимых данных, а также визуализация области и точек на координатной плоскости. Все результаты проверок сохраняются в базе данных с использованием JPA.